

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-02-020 Date de Création : 29/04/2004 Date: 30/12/2019 Révision n°6	Page 1/6 Annexe (0)
Destinataires communs gérés : Centrale	Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	TITRE : MISES A DISPOSITION ET TRAVAUX SUR CIRCUITS VAPEURS, EAUX CHAUDES ET COMBUSTIBLES LIQUIDES		

Objet / Champ d'application :

Conduite à tenir lors des opérations d'isolement pour mise à disposition travaux :

- des circuits d'eau chaude en général
- des pompes d'eau alimentaire Haute - Moyenne et Basse Pression
- des circuits vapeur haute – moyenne et basse pression (80 - 25 bar et 3.5 bar)
- des circuits de combustibles liquides hautes pressions

Ces travaux nécessitent des équipements de protection supplémentaires qui sont définis dans cette consigne.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
09/04/2009	2	Analyse de risques
09/07/2009	3	Intégration combustibles liquides
12/09/2011	4	Uniformisation avec LPO
24/04/2019	5	Mise à jour
30/12/2019	6	Mise à jour

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE D'EXPLOITATION LPU Josué PETIT	<i>Visa Informatique</i>
CHARGE D'EXPLOITATION LPU Hervé LAMBERT	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE HSE LPU Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-020 Révision n° 6	Date : 30/12/19	Page 2/6
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITE	3
4. LES RISQUES LIES AUX PRODUITS	3
4.1. Risques de la vapeur	3
4.2. Risques des combustibles liquides	3
4.3. Risques de l'eau chaude.....	4
5. LES MISES A DISPOSITION POUR TRAVAUX.....	5
6. LES MISES A DISPOSITION POUR TRAVAUX INTER-UNITE	5
7. LES PROTECTIONS INDIVIDUELLES EN FONCTION DES DIVERS TRAVAUX	6

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

EXP-U-14-008 Parc Nord : Exploitation du parc à combustibles

SYS-S-04-004 Isolement des équipements pour travaux

> 3. RESPONSABILITE

Chargé d'exploitation	Chef de Quart	Chef de Poste Thermique	Opérateur Extérieur	Opérateur Jour	Chef de Poste Utilités	APC
X	X	X	X	X	X	X

Le chef de quart est responsable des actions à mettre en œuvre en cas de demande de mise à disposition de circuits.

Il s'assurera de la bonne exécution de la consigne avant d'autoriser les travaux.

4. LES RISQUES LIES AUX PRODUITS

> 4.1. Risques de la vapeur

La vapeur se trouve sous différentes formes: vapeur saturée et vapeur surchauffée, mais aussi sous diverses conditions physiques :

- ✓ Vapeur 80 b, saturée 305 °C (provenant du CKIV)
- ✓ Vapeur 80b surchauffée 475°C
- ✓ Vapeur 25b surchauffée 290°C
- ✓ Vapeur 9b à 210°C (provenant de OE3)
- ✓ Vapeur 3.5 b surchauffée 190°C

En dehors du fait que la vapeur surchauffée est nettement plus chaude que la vapeur saturée à la même pression, elle présente un danger supplémentaire car **il est difficile de déterminer facilement l'origine d'une fuite puisque celle-ci n'est pas visible.**

Si l'on soupçonne une fuite de vapeur surchauffée (très bruyante), l'intervenant recherchera la fuite grâce à l'agitation d'un chiffon au bout d'un manche. Si l'origine de la fuite n'est pas identifiée, il faut se dégager par le même chemin qu'à l'aller.

En cas de brûlure, il est indispensable, pour minimiser les conséquences de la blessure, de la refroidir dès que possible avec de l'eau froide pendant 10 à 15 mn au moins

Des douches sont disposées aux endroits sensibles de l'unité (plan d'implantation en annexe 1). Des bouteilles d'eau pulvérisée sont disponibles au niveau des ballons supérieurs des chaudières.

4.2. Risques des combustibles liquides

Les circuits de combustibles liquides sont présents dans l'unité.

- Au niveau des bacs de stockage.
- Pomperies et réchauffeurs
- Lignes de combustibles liquides reliant les pomperies aux parquets de chauffe (aller-retour)
- Lignes venant de la raffinerie, du vapocraqueur, d'OXOCHIMIE et du Parc Nord.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-020 Révision n° 6	Date : 30/12/19	Page 4/6
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------

Risques liés à l'huile de pyrolyse

L'huile de pyrolyse qui provient du CK4 à une température de 70°. Nous en brûlons une quantité différente suivant nos besoins et le surplus est éventuellement stocké dans les bacs du Parc Nord (voir consigne EXP-U-14-008)

L'huile de pyrolyse est réchauffée à une température de 90° et pompée à une pression de 35b.

- Entraîne des brûlures graves s'il y a contact.
- C'est un produit cancérigène catégorie 2 (0,1% benzène) (naphtalène)
- Il est toxique pour l'environnement marin.
- Risque de feu si l'huile de pyrolyse rentre en contact avec un point très chaud, température d'auto-inflammation $\geq 250^{\circ}$

Risques liés au FOD / DML

Le FOD / DML, il provient également de la raffinerie Inéos à température ambiante et est stocké dans le bac B21 au Parc Nord et le bac F102 à la Centrale Sud.

Le DML est utilisé à température ambiante, il est pompé à une pression de 25b.

- Dangereux pour la santé (irritant pour la peau et les yeux) CMR catégorie 3.
- Peut-être dangereux pour l'environnement (terrestre et marin)
- Risque de feu si contact avec une source de chaleur (électricité statique), point éclair : $> 60^{\circ}$, température d'auto-inflammation $> 250^{\circ}$, norme ISO 8217.

Risques liés au LR OXO

Le LR OXO, il provient de l'unité OXOCHIMIE à température ambiante et est stocké dans le bac F120 à la Centrale Sud.

Ce produit est constitué en partie de butanol mélangé avec des aldehydes.

- Risque de feu si contact avec une source de chaleur, point éclair = 35° , température d'auto-inflammation = 340°
- Dangereux pour la santé (voir FDS : 01243)

4.3. Risques de l'eau chaude

L'eau est le fluide banal par excellence. A cause de cela, la vigilance est fortement diminuée lorsque l'on doit intervenir sur des circuits la véhiculant.

Il est indispensable de rappeler que l'eau dès 50° peut provoquer des brûlures importantes qui peuvent être aggravées par le pouvoir de pénétration du à la pression.

- ✓ Condensats à environ 90°C
- ✓ Eaux traitées dans les dégazeurs : 145°C
- ✓ Eau épurée chaude
 - EEC alimentaire des chaudières : 110b à 145°C
 - EEC à 40b/145°C alimente désurchauffe des détentes et CKIV
 - EEC à 26b/145°C alimente l'OE3
- ✓ Eaux de récupération de calories (boucles d'eau chaude CKIV, Cogénération-TAS2 et échangeurs Alpha Laval etc.) : 80°C

Lors de l'isolement de ces circuits il faut faire attention au phénomène de flash surtout si la température est proche de 100° ou plus et la pression de fonctionnement supérieure à la pression atmosphérique.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-020 Révision n° 6	Date : 30/12/19	Page 5/6
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------

> 5. LES MISES A DISPOSITION POUR TRAVAUX

La consigne SYS-S-04-004 (Isolement des équipements pour travaux) doit être appliquée

Les vannes seront condamnées fermées (entravées par une chaîne ou scellés).

Dans le cas où le circuit tel que construit ne permet pas de respecter le standard d'isolement requis pour les travaux, ou ne le permet qu'avec un impact important sur la marche de l'unité, une procédure de dérogation doit être lancée par le contremaître d'exploitation indiquant les raisons de la demande de dérogation et les mesures définies. L'ingénieur d'exploitation ou le responsable de LP valide, ou non, la dérogation et définit s'il y a besoin d'une analyse de risque spécifique complémentaire et s'il y a lieu d'instruire un dossier de modification pour faire adapter le circuit pour permettre d'atteindre l'isolement requis lors des interventions futures.

Une attention particulière sera portée aux lignes avec point bas dans lesquelles peuvent s'accumuler des condensats qui peuvent ensuite être éjectés si une vanne de vapeur est fuyarde

En ce qui concerne les turbines à vapeur, dans le cas où la recherche d'isolement sur deux vannes (80, 25 et 3,5 bars) entraîne l'indisponibilité de machines vitales, les mesures suivantes seront jugées acceptables dans l'analyse de sécurité :

- Si la vanne manuelle d'admission (80 ou 25 bars) en amont est étanche, l'obturateur pourra être considéré comme deuxième élément d'isolement si deux conditions sont remplies :
 - Circuits d'huile arrêtés et pompes condamnées
 - Aucun travail ne doit être effectué sur cet organe
- On pourra appliquer le même principe sur le circuit d'échappement à 3,5 bars avec la vanne manuelle d'échappement et le clapet anti retour situé en amont (seulement si 3.5b).

Toutes les purges seront et resteront ouvertes pendant tout le temps de l'intervention.

> 6. LES MISES A DISPOSITION POUR TRAVAUX INTER-UNITE

Pour les mises à disposition pour travaux impliquant différents ateliers, une procédure additionnelle devra être appliquée en plus des principes évoqués dans le paragraphe 5.

Cette procédure permet d'assurer la sécurité des travaux sur les réseaux et de réaliser les verrouillages administratifs et physiques afin de limiter tout risque durant les travaux.

La procédure est la suivante :

1. En amont des travaux, un plan d'isolement du réseau concerné devra être fourni par la Centrale Sud aux chargés d'exploitation de l'atelier (chargés d'exploitation + copie aux Responsables d'exploitation).
2. Le dossier sera déposé en Salle de Contrôle de l'atelier concerné par l'opérateur extérieur ou Chef de Poste Réseaux pour validation.
3. A la date demandée par la Centrale Sud, l'isolement sera réalisé par les opérateurs de l'atelier concerné, avec prolock sur la vanne et signature sur le dossier.
4. Les travaux seront réalisés par la Centrale sous couvert d'un permis associant l'atelier comme « autre secteur concerné » et s'appuyant sur le plan d'isolement.
5. Au plus tard le jour des travaux, l'opérateur extérieur ou Chef de Poste Réseaux de la Centrale vient apposer son propre cadenas sur la vanne à isoler et fait signer le plan d'isolement original par l'opérateur de l'atelier concerné pour confirmer la fermeture de la vanne.
6. A la fin des travaux, l'encadrement de la Centrale informe l'encadrement de l'atelier concerné de la conformité du réseau (mail aux chargés d'exploitation + copie aux Responsables d'exploitation). Pour les réseaux critiques, les formulaires habituels seront utilisés ; pour les autres réseaux, un mail sera suffisant.
7. La dépose du prolock par l'opérateur de l'atelier n'est autorisée seulement si l'information lui a été fournie par son encadrement. L'opérateur signe et clôture le dossier de Mise à Disposition en salle de contrôle.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-020 Révision n° 6	Date : 30/12/19	Page 6/6
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------

8. La remise en service effective sera réalisée par ouverture de la vanne en liaison entre les 2 Salles de Contrôle.

ATTENTION : la durée de remise à disposition est de 48 heures (ex : réseau vapeur THP). Il est possible de demander une dérogation afin de réduire cette durée selon le réseau concerné (par autorisation de la hiérarchie).

La hiérarchie de la Centrale Sud devra informer l'atelier concerné si la demande de dérogation est acceptée ou refusée.

7. LES PROTECTIONS INDIVIDUELLES EN FONCTION DES DIVERS TRAVAUX

Les travaux à effectuer sur les circuits sont de divers ordres :

- Resserrage sur circuit en service (PE, brides, raccords)
- Travaux sur circuits isolés et décomprimés
- Retrait de calorifuge sur circuit en service

En fonction des travaux, le permis de travail devra indiquer le genre de protection supplémentaire aux EPI obligatoires que les intervenants devront revêtir :

- veste avec capuche et pantalon imperméables (ciré). Dans ce cas le port des bottes de sécurité recouvertes par le pantalon est obligatoire
- de gants étanches
- d'une visière de protection du visage
- bottes imperméables résistantes à la chaleur

L'APC sensibilisera l'intervenant aux risques de brûlures par l'eau chaude lors de l'enregistrement du permis et s'assurera du port des équipements de sécurité et indiquera le point d'eau froide le plus proche (douche ou flexible etc...). cf Plan 7840 803 100

> Cas vapeur 3.5 bars :

En cas de risque de projection vapeur et brûlure le port du mini écran facial et du ciré est demandé.

> Cas vapeur >3.5 bars :

En cas de risque de projection vapeur et brûlure le port de la combinaison aluminisée est demandé.

1) Travaux de resserrage sur circuit en service

Avant d'effectuer ces travaux on s'assurera que les tiges filetées, en particulier des fouloirs des PE sont en bon état. On traitera les tiges avec du dégrippant.

L'usage de rallonge est strictement interdit lors de resserrage des PE.

Le port de la visière est obligatoire.

2) Travaux sur circuits isolés et décomprimés

Lors des premières opérations de démontage en plus des EPI obligatoires, les intervenants **porteront un ciré associé avec les bottes obligatoires et une visière.**

Avec l'accord du chargé d'exploitation, et prévu dans une phase du permis, ces protections supplémentaires pourront être abandonnées si l'isolement est parfaitement étanche et sécurisé. Dans le cas contraire le port des protections supplémentaires sera maintenu.

3) Retraits de calorifuge sur circuit en service

Le retrait de calorifuge sur des circuits en service dans le but d'une recherche de fuite se fera avec un équipement des plus complets:

EPI obligatoires avec en supplément ciré, bottes et visière, ou équipement anti-chaleur. Si c'est sur un circuit d'eau chaude que s'effectue la recherche, le port de gants étanches est obligatoire